

GEOMETRIA PLANA IV

GEOMETRIA PLANA: Definição de geometria, conceitos primitivos, notações matemáticas e aplicações com os principais polígonos quanto a perímetros e áreas.

Polígono convexo

É um polígono formado de modo que os prolongamentos dos lados (segmentos de reta) nunca ficarão na região interna da figura. Se dois pontos pertencem a um polígono convexo, então todos os segmentos formados por estes dois pontos como extremidades estarão na região interna do polígono.

Os polígonos são definidos de acordo com o número de lados:

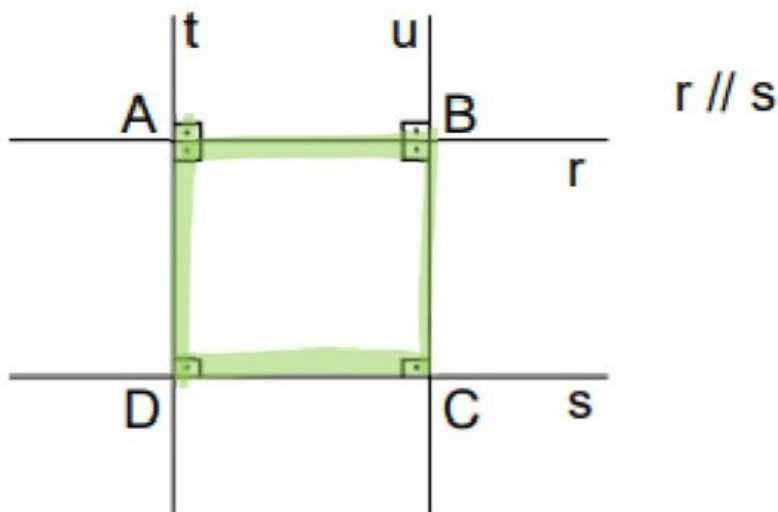
Polígonos	N. de lados	Polígonos	N. de lados
Triângulo	3	Quadrilátero	4
Pentágono	5	Hexágono	6
Heptágono	7	Octógono	8
Eneágono	9	Decágono	10
Undecágono	11	Dodecágono	12

ANOTAÇÕES



DIRETO DO CONCURSO

1. (CESPE/CEBRASPE) As retas r e s são paralelas entre si. As retas t e u são perpendiculares a reta r . A interseções dessas 4 retas determinam o retângulo ABCD indicado na figura abaixo.



Se adicionarmos 3 retas l_1 , l_2 e l_3 não coincidentes entre si nem coincidentes com as retas r , s , t , u e que, além disso, satisfaçam:

- l_1 é paralela a u ;
- l_2 é perpendicular a r ;
- l_3 é paralela a s ;
- o segmento BC é interceptado no mínimo uma vez;
- o segmento AB não é interceptado.

Concluimos que o retângulo ABCD foi dividido por estas três retas em:

- a. 2 ou 3 partes.
- b. 3 ou 6 partes.
- c. exatamente 2 partes.
- d. exatamente 3 partes.
- e. exatamente 6 partes.

ANOTAÇÕES

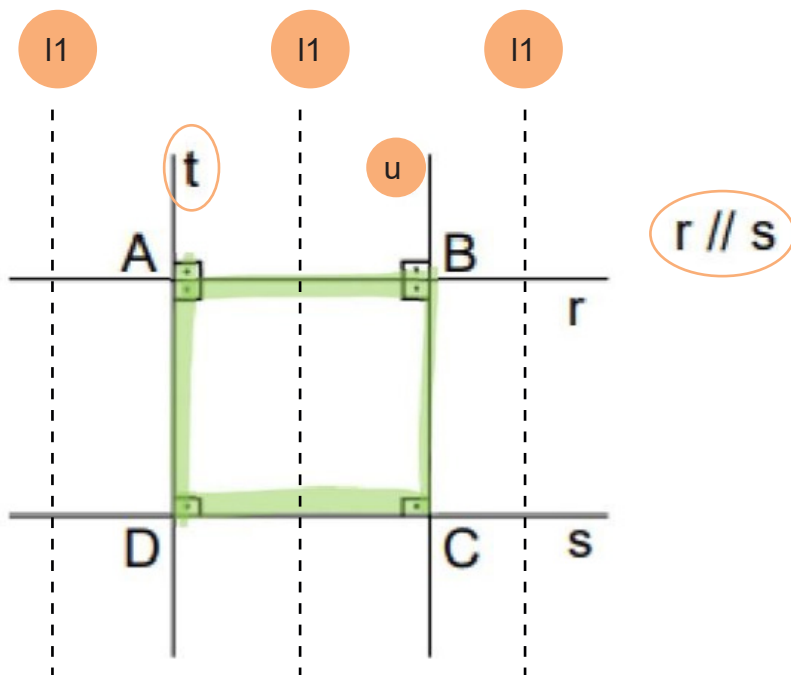


RESOLUÇÃO

Retas perpendiculares formam 90° .

Se as retas t e u são perpendiculares a reta r , consequentemente, são, também, perpendiculares a s , pois as retas r e s são paralelas entre si.

- l_1 é paralela a u ;

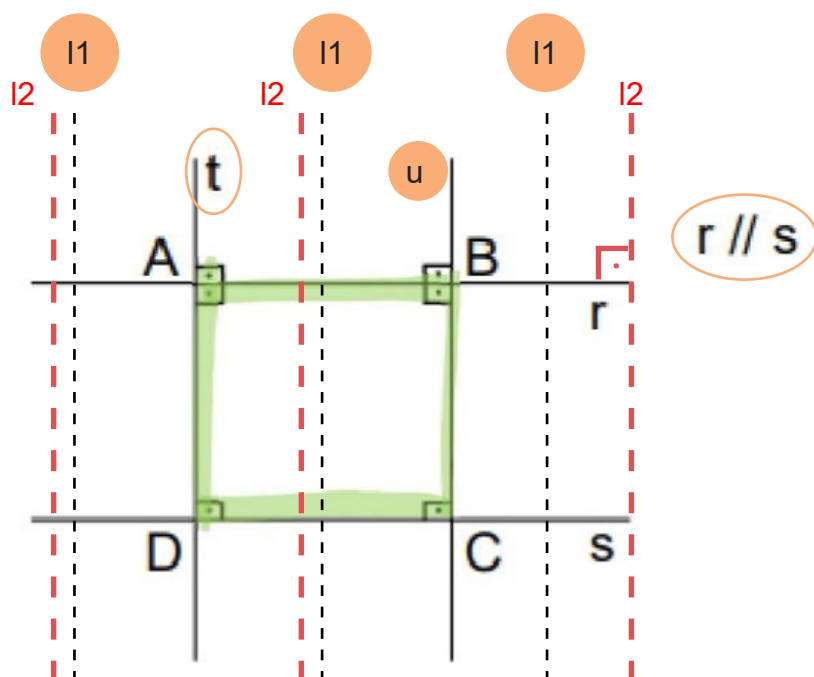


ANOTAÇÕES

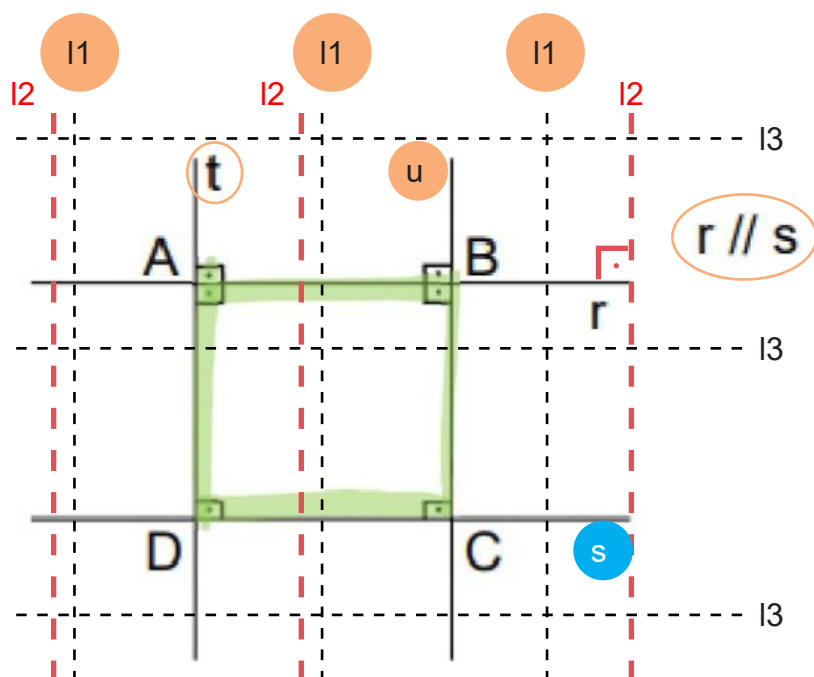
Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



- l_2 é perpendicular a r ;



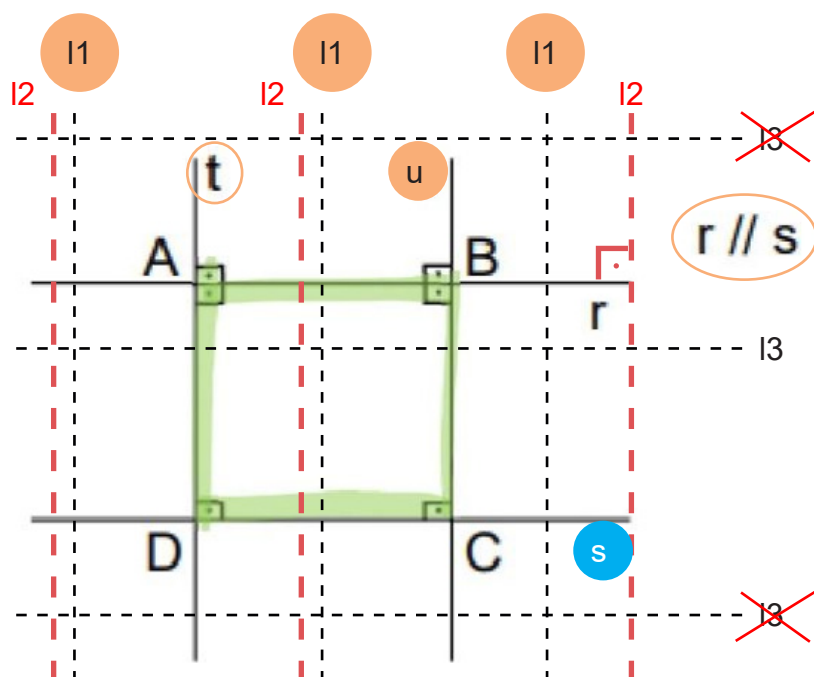
- l_3 é paralela a s ;



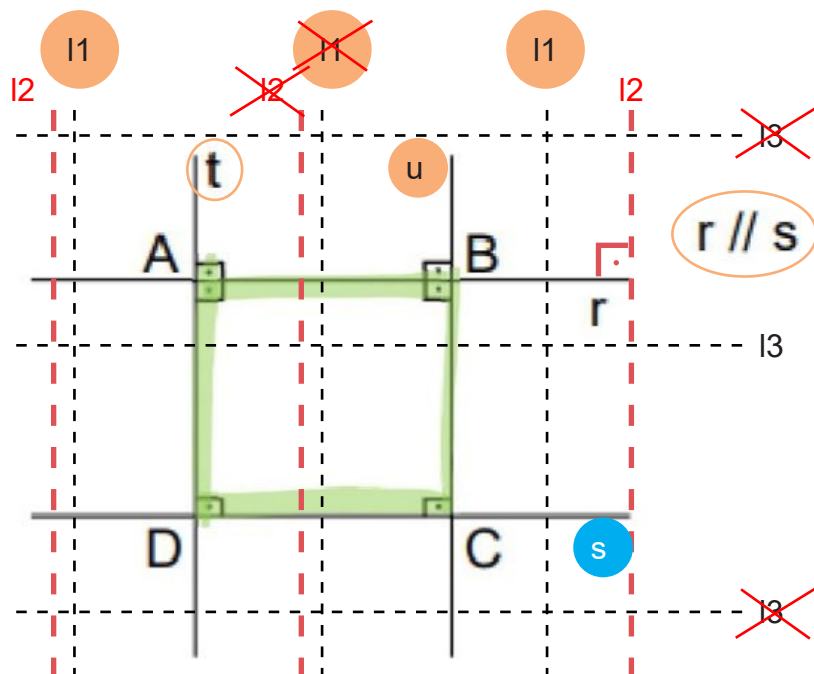
ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- o segmento BC é interceptado no mínimo uma vez;

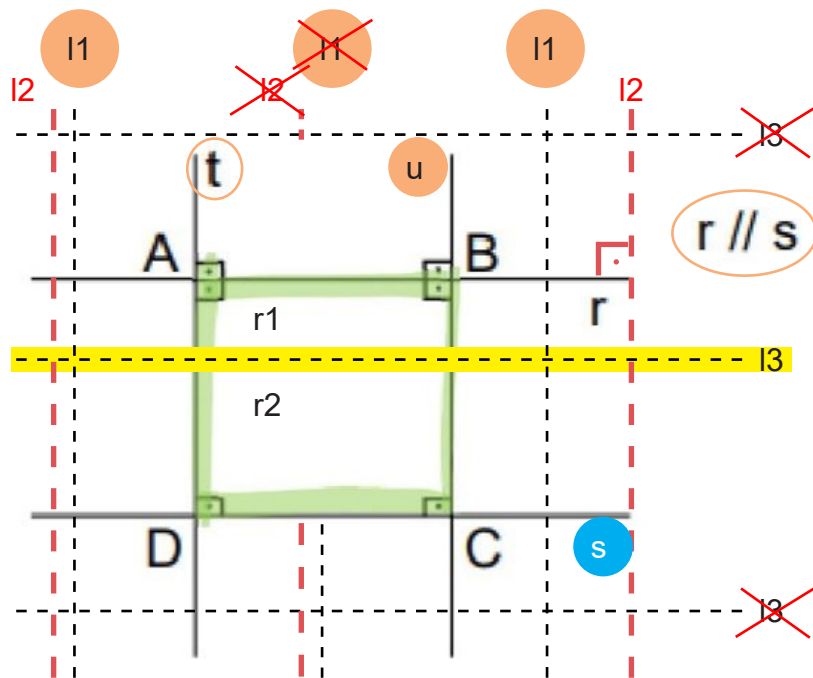


- o segmento AB não é interceptado.



ANOTAÇÕES

Conclusão:



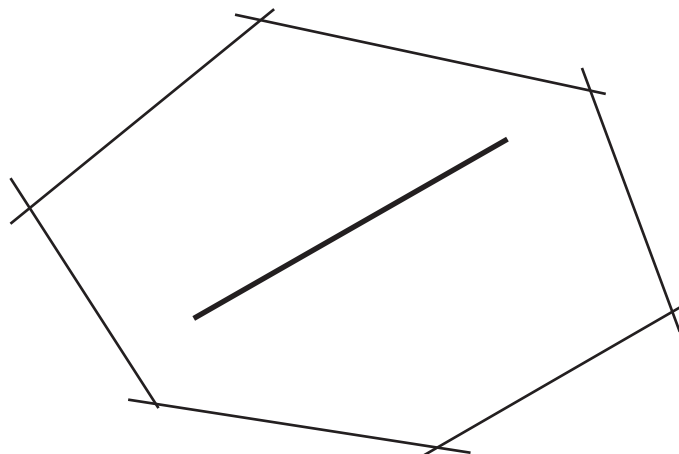
POLÍGONOS

Poli = vários.

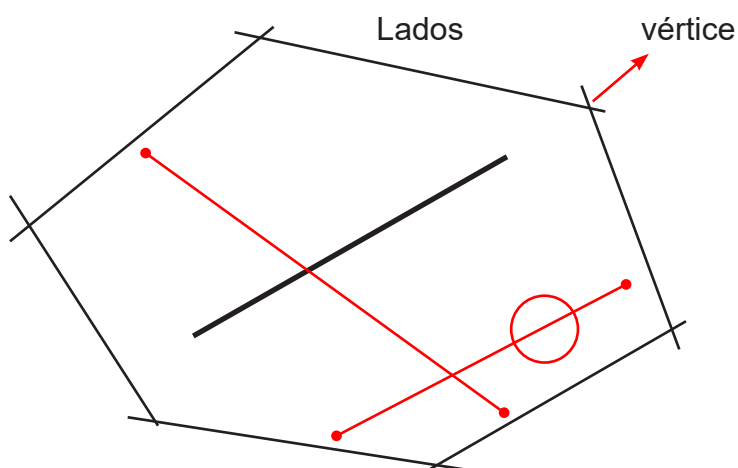
Gonos = lados.

Polígono: é a figura plana formada por três ou mais segmentos de reta que se intersectam dois a dois. Os segmentos de reta são denominados lados do polígono. Os pontos de intersecção são denominados vértices do polígono.

ANOTAÇÕES



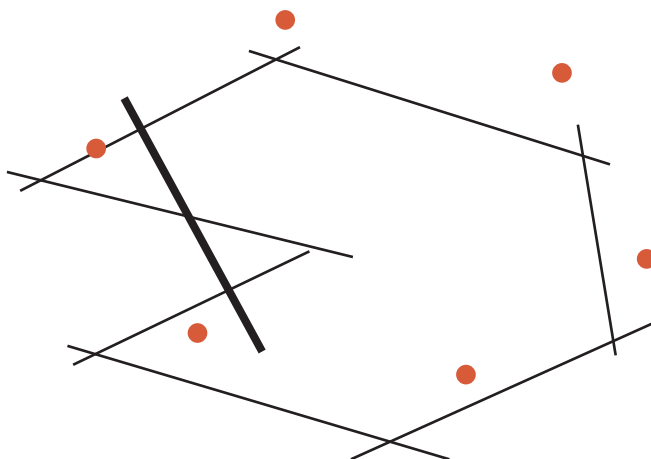
Polígono Convexo: Ao traçar retas infinitas, nenhuma das retas passa por dentro da figura. O prolongamento dos lados fica de fora do polígono



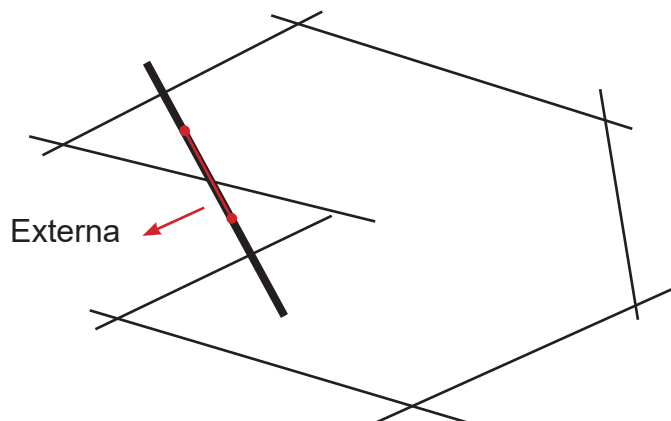
ANOTAÇÕES

POLÍGONO NÃO CONVEXO

Ocorre quando, dados dois pontos do polígono, o segmento que tem estes pontos como extremidades possui pontos que estão na região externa do polígono.



Ao prolongar os segmentos, alguns vão para a região interna. Ao sair de um ponto para outro, uma parte do segmento está na região externa.



ANOTAÇÕES



DIRETO DO CONCURSO

2. (FAUEL/ANALISTA DE GESTÃO FISCAL/CÂMARA DE MANDIRITUBA/2021) Sobre polígonos convexos, é CORRETO afirmar que:
- O perímetro de qualquer polígono convexo é determinado pela soma de todos os seus vértices.
 - Um polígono convexo é aquele que possui ângulos internos maiores que 180° .
 - Um pentágono regular pode ser dividido em cinco triângulos equiláteros.
 - O número de diagonais de um polígono convexo pode ser maior ou menor que a quantidade de lados que possui.



RESOLUÇÃO

- O perímetro é a soma dos lados de um polígono.
- Soma dos ângulos internos de um polígono convexo (Si)

$$Si = 180^\circ \cdot (n-2)$$

S = Soma

i = interno

n = n. de lados

Soma dos ângulos internos de um triângulo

$$Si = 180^\circ \cdot (n-2)$$

$$Si = 180^\circ \cdot (3-2)$$

$$Si = 180^\circ \cdot 1$$

$$Si = 180^\circ.$$

Soma dos ângulos internos de um quadrilátero

$$Si = 180^\circ \cdot (n-2)$$

$$Si = 180^\circ \cdot (4-2)$$

$$Si = 180^\circ \cdot 2$$

$$Si = 360^\circ.$$

Soma dos ângulos internos de um pentágono

$$Si = 180^\circ \cdot (n-2)$$

$$Si = 180^\circ \cdot (5-2)$$

$$Si = 180^\circ \cdot 3$$

$$Si = 540^\circ.$$



ANOTAÇÕES

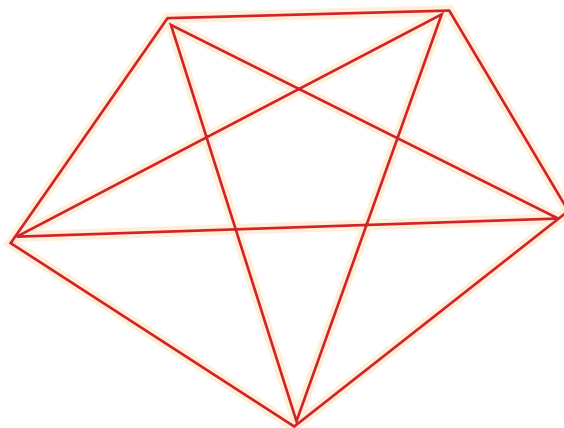
Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



25m

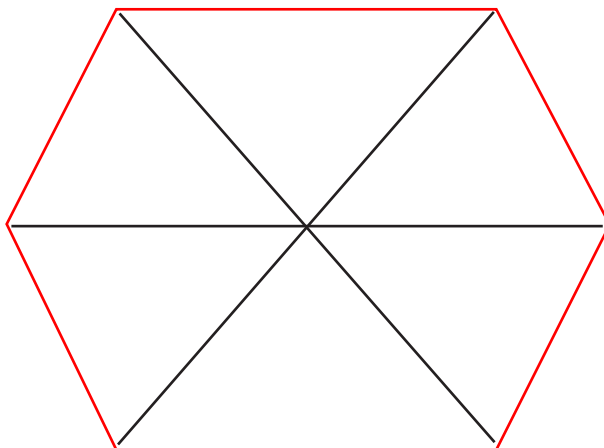
c) Um polígono regular é aquele que possui todos os seus lados iguais.

Exemplos: Triângulo equilátero (triângulo de 3 lados iguais) e Quadrado (quadrilátero de 4 lados iguais).



30m

Um hexágono regular pode ser dividido em seis triângulos equiláteros.



d) Cálculo da diagonal de um polígono convexo

$$d = \frac{n \cdot (n-3)}{2}$$

d = diagonal

n = número de lados.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Cálculo da diagonal de um quadrado:

$$d = \frac{n \cdot (n-3)}{2}$$

$$d = \frac{4 \cdot (4-3)}{2} = \frac{4 \cdot 1}{2}$$

= 2 diagonais.

Cálculo da diagonal de um dodecágono:

$$d = \frac{n \cdot (n-3)}{2}$$

$$d = \frac{12 \cdot (12-3)}{2} = \frac{12 \cdot 9}{2}$$

$$\frac{12 \cdot (12-3)}{2} = 6 \cdot 9$$

= 54 diagonais.



GABARITO

1. c
2. d

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
